DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2, KỲ 20231 Học phần: Toán III. Mã học phần: MI1034 Thời gian: 30 phút		Họ và tên sinh viên: ..... MSSV: .....STT ..... Mã lớp học: .....
Tổng điểm	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi M 14

Mã đề: 61819 (Đề gồm 15 câu) Chú ý: *Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.*

Phần 1: Trắc nghiệm chọn duy nhất một đáp án cho mỗi câu

Câu hỏi 1. Cho phương trình vi phân $y' = (y+4x)^2$, nếu thực hiện phép đổi biến $u = y+4x$ ta nhận được phương trình nào sau đây

- ☐ $\dfrac{du}{u+4} = dx$
- ☐ $\dfrac{2du}{u^2+4} = dx$
- ☐ $\dfrac{2udu}{u^2+4} = \dfrac{dx}{x}$
- ☐ $\dfrac{du}{u^2+4} = dx$

Câu hỏi 2. Cho phương trình vi phân $2x^2y' + x^2y^2 + 1 = 0$, Nếu ta đổi biến $Y = y - \dfrac{1}{x}$, ta sẽ nhận được phương trình mới nào sau đây

- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x}Y = \dfrac{1}{2x}Y^2$
- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x}Y = \dfrac{-1}{2}Y^2$
- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x^2}Y = \dfrac{-1}{2}Y^3$
- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x^2}Y = \dfrac{-1}{2}Y$

Câu hỏi 3. Cho $f(x) = e^{3x}$ xác định trên $(0,1)$, khi đó hệ số Fourier của khai triển chuỗi Fourier Sine của hàm số đã cho trên $[0,1]$ là

- ☐ $a_n = 0,\ b_n = 2\int_0^1 e^{3x}\sin(n\pi x)dx$
- ☐ $a_n = 0,\ b_n = \int_0^1 e^{3x}\sin(n\pi x)dx$
- ☐ $a_n = 0,\ b_n = 2\int_0^1 e^{3x}\sin\dfrac{n\pi x}{2}dx$
- ☐ $b_n = 0,\ a_n = 2\int_0^1 e^{3x}\sin(n\pi x)dx$

Câu hỏi 4. Cho phương trình vi phân $2x^2y' + x^2y^2 + 1 = 0$, Nếu ta đổi biến $Y = y - \dfrac{1}{x}$, để giải thì phương trình vi phân mới nên thực hiện tiếp phép đổi biến nào sau đây và nghiệm sẽ là

- ☐ $u = Y^{-2}, y - \dfrac{1}{x} = 2.\dfrac{1}{x\ln|x| + 2Cx}$
- ☐ Với phép đổi biến ban đầu, ta đạt được phương trình tuyến tính, nên không cần đổi biến thêm.
- ☐ $u = Y^{-1}, y - \dfrac{1}{x} = 2.\dfrac{1}{x\ln|x| + Cx}$
- ☐ $u = Y^{-1}, y - \dfrac{2}{x} = \dfrac{1}{x\ln|x| + 2Cx}$

Câu hỏi 5. Cho phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 0$ có nghiệm tổng quát là

- ☐ $y(x) = (C_1e^x + C_2e^2x$
- ☐ $y(x) = (C_1 + C_2x)e^x$
- ☐ $y(x) = (C_1 + C_2x)e^{2x}$
- ☐ $y(x) = (C_1 + C_2x)x^2$

Câu hỏi 6. Cho hàm số $f(t) = \cos t$ trên khoảng $(0, \frac{\pi}{2})$. Thác triển hàm số đã cho thành chuỗi Fourier Cosine trên $[0,\pi]$, khi đó chuỗi Fourier Cosine sẽ hội tụ về hàm số nào sau đây trên $[0,\pi]$?

- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \frac{\pi}{2}, \\ 1 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi, t = \frac{\pi}{2} \\ -\cos t & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$
- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \frac{\pi}{2}, \\ 0 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi, t = \frac{\pi}{2}. \\ -\cos t & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$
- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \frac{\pi}{2}, \\ 1 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi \\ 0 & \text{nếu } t = \frac{\pi}{2} \\ -\cos t & \text{nếu } \frac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$
- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \pi, t \neq \frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi \\ 0 & \text{nếu } t = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

Câu hỏi 7. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x$ xác định trên toàn bộ trục số thực, khi đó hệ số Fourier phức c_n là

- ☐ $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-2inx}dx$
- ☐ $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-inx}dx$
- ☐ $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-4in\pi x}dx$
- ☐ $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-4inx}dx$

Câu hỏi 8. Cho hàm số $f(t) = \cos t$ trên khoảng $(0, \frac{\pi}{2})$. Thác triển hàm số đã cho thành chuỗi Fourier Cosine, khi đó hệ số Fourier số là

- ☐ $b_n = 0,\ a_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \sin(n+1)\frac{\pi}{2}$
- ☐ $a_n = 0,\ b_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \sin(2n+1)\frac{\pi}{2}$
- ☐ $b_n = 0,\ a_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \sin(2n+1)\frac{\pi}{2}$
- ☐ $b_n = 0,\ a_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \cos(2n+1)\frac{\pi}{2}$

Phần 2: Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án hợp lý cho mỗi câu)

Câu hỏi 9. Cho phương trình vi phân $y'' - 2y' + y = 2e^t + t$, khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' - 2y' + y = 0$ là $y_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^t$
- ☐ $y_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^t$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = At^2e^t + (Mt+N)$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = (At^2+Bt+C)e^t + (Mt+N)$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' - 2y' + y = 0$ là
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = At^2e^t + Bt$

Câu hỏi 10. Cho phương trình vi phân $y'' + y = t(1 + \sin t)$, khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Nghiệm tổng quát dạng $y(t) = (At+B)t(\sin t+1)$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = (At+B)\cos t + (Ct^2+Dt)\sin t + (Mt+N)$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' + y = 0$ là $y_h(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = (At+B)\cos t + (Ct+D)\sin t + (Mt+N)$

Câu hỏi 11. Cho phương trình vi phân $ydx + (2xy - e^{-2y})dy = 0,\ y > 0$ khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Thừa số tích phân là $I(y) = \frac{e^y}{y}$
- ☐ Nghiệm của phương trình là $xe^{2y} - \ln y = C$.
- ☐ Nghiệm của phương trình là $xe^{2y} - y = C$. .
- ☐ Thừa số tích phân là $I(y) = \frac{e^{2y}}{y}$
- ☐ Thừa số tích phân là $I(x) = \frac{e^{2x}}{x}$

Câu hỏi 12. Cho phương trình vi phân $y'' + 2y' = 3 + e^{2t}$, khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Nghiệm riêng có dạng $y_p = At + Be^{2t}$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' + 2y' = 0$ là $y_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y_h(t) = C_1 + C_2 e^{-2t}$
- ☐ Nghiệm riêng có dạng $y_p = K + Bte^{2t}$

Phần 3: Điền kết quả hoặc câu trả lời vào ô trống

Câu hỏi 13. Phương trình $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ có nghiệm tổng quát là

Kết quả là:

Câu hỏi 14. Để phương trình $axe^{2xy}dy + (ye^{2xy} + x)dx = 0$ là vi phân toàn phần thì giá trị của a là

Kết quả là:

Câu hỏi 15. Chuyển phương trình vi phân $y'(y^2 - x^2) + 2xy = 0$ về phương trình vi phân của hàm x phụ thuộc biến số y, phương trình đó là

Kết quả là:

DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2, KỲ 20231 Học phần: Toán III. Mã học phần: MI1034 Thời gian: 30 phút		Họ và tên sinh viên: ..... MSSV: ..... STT ..... Mã lớp học: .....
Tổng điểm	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi

Mã đề: 61819 (Đề gồm 15 câu) Chú ý: *Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.*

Phần 1: Trắc nghiệm chọn duy nhất một đáp án cho mỗi câu

Câu hỏi 1. Cho phương trình vi phân $y' = (y+4x)^2$, nếu thực hiện phép đổi biến $u = y+4x$ ta nhận được phương trình nào sau đây

- ☐ $\dfrac{du}{u+4} = dx$
- ☐ $\dfrac{2du}{u^2+4} = dx$
- ☐ $\dfrac{2udu}{u^2+4} = \dfrac{dx}{x}$
- ☐ $\dfrac{du}{u^2+4} = dx$

Câu hỏi 2. Cho phương trình vi phân $2x^2y' + x^2y^2 + 1 = 0$, Nếu ta đổi biến $Y = y - \dfrac{1}{x}$, ta sẽ nhận được phương trình mới nào sau đây

- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x}Y = \dfrac{1}{2x}Y^2$
- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x}Y = \dfrac{-1}{2}Y^2$
- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x^2}Y = \dfrac{-1}{2}Y^3$
- ☐ $Y' + \dfrac{1}{x^2}Y = \dfrac{-1}{2}Y$

Câu hỏi 3. Cho $f(x) = e^{3x}$ xác định trên $(0,1)$, khi đó hệ số Fourier của khai triển chuỗi Fourier Sine của hàm số đã cho trên $[0,1]$ là

- ☐ $a_n = 0,\ b_n = 2\int_0^1 e^{3x}\sin(n\pi x)dx$
- ☐ $a_n = 0,\ b_n = \int_0^1 e^{3x}\sin(n\pi x)dx$
- ☐ $a_n = 0,\ b_n = 2\int_0^1 e^{3x}\sin\dfrac{n\pi x}{2}dx$
- ☐ $b_n = 0,\ a_n = 2\int_0^1 e^{3x}\sin(n\pi x)dx$

Câu hỏi 4. Cho phương trình vi phân $2x^2y' + x^2y^2 + 1 = 0$, Nếu ta đổi biến $Y = y - \dfrac{1}{x}$, để giải thì phương trình vi phân mới nên thực hiện tiếp phép đổi biến nào sau đây và nghiệm sẽ là

- ☐ $u = Y^{-2}, y - \dfrac{1}{x} = 2.\dfrac{1}{x\ln|x| + 2Cx}$
- ☐ Với phép đổi biến ban đầu, ta đạt được phương trình tuyến tính, nên không cần đổi biến thêm.
- ☐ $u = Y^{-1}, y - \dfrac{1}{x} = 2.\dfrac{1}{x\ln|x| + Cx}$
- ☐ $u = Y^{-1}, y - \dfrac{2}{x} = \dfrac{1}{x\ln|x| + 2Cx}$

Câu hỏi 5. Cho phương trình vi phân $y'' - 4y' + 4y = 0$ có nghiệm tổng quát là

- ☐ $y(x) = (C_1e^x + C_2e^2x$
- ☐ $y(x) = (C_1 + C_2x)e^x$
- ☐ $y(x) = (C_1 + C_2x)e^{2x}$
- ☐ $y(x) = (C_1 + C_2x)x^2$

Câu hỏi 6. Cho hàm số $f(t) = \cos t$ trên khoảng $(0, \dfrac{\pi}{2})$. Thác triển hàm số đã cho thành chuỗi Fourier Cosine trên $[0.\pi]$, khi đó chuỗi Fourier Cosine sẽ hội tụ về hàm số nào sau đây trên $[0.\pi]$?

- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \dfrac{\pi}{2}, \\ 1 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi, t = \dfrac{\pi}{2} \\ -\cos t & \text{nếu } \dfrac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$
- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi, t = \dfrac{\pi}{2}. \\ -\cos t & \text{nếu } \dfrac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$
- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \dfrac{\pi}{2}, \\ 1 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi \\ 0 & \text{nếu } t = \dfrac{\pi}{2} \\ -\cos t & \text{nếu } \dfrac{\pi}{2} < t < \pi. \end{cases}$
- ☐ $f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{nếu } 0 < t < \pi, t \neq \dfrac{\pi}{2} \\ 1 & \text{nếu } t = 0 \text{ hoặc } t = \pi \\ 0 & \text{nếu } t = \dfrac{\pi}{2}. \end{cases}$

Câu hỏi 7. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x$ xác định trên toàn bộ trục số thực, khi đó hệ số Fourier phức c_n là

- ☐ $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-2inx}dx$
- ☐ $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-inx}dx$
- ☐ $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-4in\pi x}dx$
- ☐ $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin(2x)e^{-4inx}dx$

Câu hỏi 8. Cho hàm số $f(t) = \cos t$ trên khoảng $(0, \frac{\pi}{2})$. Thác triển hàm số đã cho thành chuỗi Fourier Cosine, khi đó hệ số Fourier sẽ là

- ☐ $b_n = 0,\ a_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \sin(n+1)\frac{\pi}{2}$
- ☐ $a_n = 0,\ b_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \sin(2n+1)\frac{\pi}{2}$
- ☐ $b_n = 0,\ a_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \sin(2n+1)\frac{\pi}{2}$
- ☐ $b_n = 0,\ a_n = (-1)^n \frac{4}{\pi(4n^2-1)} \cos(2n+1)\frac{\pi}{2}$

Phần 2: Trắc nghiệm chọn nhiều đáp án (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án hợp lý cho mỗi câu)

Câu hỏi 9. Cho phương trình vi phân $y'' - 2y' + y = 2e^t + t$, khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' - 2y' + y = 0$ là $y_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^t$
- ☐ $y_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^t$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = At^2e^t + (Mt+N)$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = (At^2+Bt+C)e^t + (Mt+N)$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' - 2y' + y = 0$ là
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = At^2e^t + Bt$

Câu hỏi 10. Cho phương trình vi phân $y'' + y = t(1 + \sin t)$, khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Nghiệm tổng quát dạng $y(t) = (At+B)t(\sin t+1)$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = (At+B)\cos t + (Ct^2+Dt)\sin t + (Mt+N)$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' + y = 0$ là $y_h(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$
- ☐ Tìm nghiệm riêng dạng $y_p(t) = (At+B)\cos t + (Ct+D)\sin t + (Mt+N)$

Câu hỏi 11. Cho phương trình vi phân $ydx + (2xy - e^{-2y})dy = 0,\ y > 0$ khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Thừa số tích phân là $I(y) = \frac{e^y}{y}$
- ☐ Nghiệm của phương trình là $xe^{2y} - \ln y = C$.
- ☐ Nghiệm của phương trình là $xe^{2y} - y = C$. .
- ☐ Thừa số tích phân là $I(y) = \frac{e^{2y}}{y}$
- ☐ Thừa số tích phân là $I(x) = \frac{e^{2x}}{x}$

Câu hỏi 12. Cho phương trình vi phân $y'' + 2y' = 3 + e^{2t}$, khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ Nghiệm riêng có dạng $y_p = At + Be^{2t}$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y'' + 2y' = 0$ là $y_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}$
- ☐ Nghiệm tổng quát của $y_h(t) = C_1 + C_2 e^{-2t}$
- ☐ Nghiệm riêng có dạng $y_p = K + Bte^{2t}$

Phần 3: Điền kết quả hoặc câu trả lời vào ô trống

Câu hỏi 13. Phương trình $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ có nghiệm tổng quát là

Kết quả là:

Câu hỏi 14. Để phương trình $axe^{2xy}dy + (ye^{2xy} + x)dx = 0$ là vi phân toàn phần thì giá trị của a là

Kết quả là:

Câu hỏi 15. Chuyển phương trình vi phân $y'(y^2 - x^2) + 2xy = 0$ về phương trình vi phân của hàm x phụ thuộc biến số y, phương trình đó là

Kết quả là: